2026年10月30日

人机共享决策副驾驶

Human-LLM Co-Pilot | 偏好、车流与同一任务时钟

驾驶人按键选择“超车”，并说：“我希望平顺而且节能。”慢前车和目标邻道的通过车辆约束超车时机。系统将语言偏好与简短评价纳入规划，理解、交互和执行共享一个连续33秒任务窗口。

驾驶人

按键给出超车目标；用语言表达偏好，并评价候选方案。

本地大语言模型

Qwen 9B结合来源绑定程序，识别当前任务的平顺与节能偏好。

偏好模型与规划器

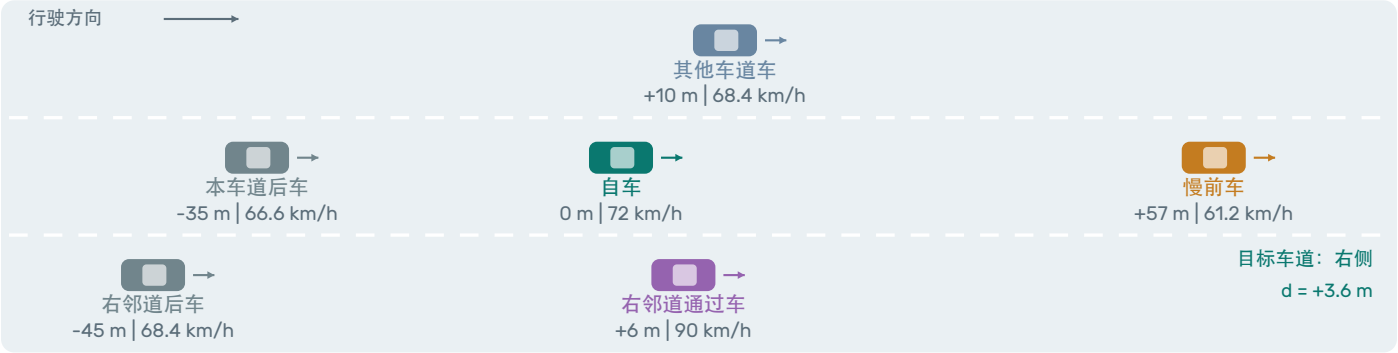
更新偏好证据，检查间距，计算候选与任务能耗。

车辆控制器

在原生交通仿真中执行选定方案，同步呈现车辆运动。

01 超车机会随车流变化

初始状态 | 自车 72 km/h



五辆周边车均真实参与原生仿真与规划。初始时，四个立即执行的候选均未通过邻道通过车的间距检查；该车向前驶离后，间距逐渐允许生成候选。车标放大示意，距离均相对自车。

02 同一超车目标，两种预测执行节奏

1.9秒时的候选方案

候选方案	完成时刻	变道时长	预计任务能耗	峰值速度 / 平顺代价
A 早点完成	26 s	3.5 s	**69.81 Wh**	94.5 km/h / 32.28
B 留多些时间	29 s	3.5 s	**56.51 Wh**	77.1 km/h / 28.20

平顺代价由规划器计算，越低越好。表中能耗是对应候选的预测值。

03 两次评价，共同用于重新规划

- **2.5 s** 收到比较反馈：相较于A，B更符合偏好。
- **4.1 s** 收到接受反馈：另一条26秒完成 / 4.5秒变道的候选可以接受。
- **4.7 s** 结合两次评价和当前车辆状态重新规划：29秒完成 / 4.5秒变道。
  相较于B，完成时刻仍为29秒，变道时长由3.5秒调整为4.5秒。

29 s	56.57 Wh	3 / 4
仿真记录：完成超车	完整任务模型能耗	已用请求 / 请求预算

仿真回放；脚本评价反馈；一次已记录的本地Qwen 9B调用（约0.989秒）。

查看交互演示 zv-nus.github.io/human-llm-copilot